

PANDUAN PENGGUNA (USER GUIDELINE)

GAME "LIFE ON LAND" (ECO-RESTORATION SIMULATOR)

Panduan Pengoperasian, Kontrol Permainan, dan Strategi Restorasi Lahan
Universitas Esa Unggul — 2026

BAB I: PENDAHULUAN DAN CERITA PENGGUNA

1.1 Peran Anda Sebagai Restorer

Selamat datang di **Life on Land**! Bumi masa depan mengalami krisis ekosistem masif di mana kadar oksigen (\$O_2\$) atmosferik tersisa hanya \$15.0\%\$. Anda berperan sebagai **Umbra**, sang *Restorer* terakhir yang terlatih untuk memulihkan tanah gersang dan menghidupkan kembali vegetasi bumi tile-demi-tile.

1.2 Misi Utama Permainan

- 1. Memurnikan Lahan Terkontaminasi:** Membersihkan ubin tanah terbakar (*Burnt Tiles*) sisa pembakaran antagonis Blaze.
- 2. Menjaga Kelembapan Tanah:** Menyiram tanah dan mengatur jarak tanaman agar tidak layu akibat penguapan air.
- 3. Menaikkan Kadar Oksigen (\$O_2\$):** Menanam vegetasi pendukung hingga emisi \$O_2\$ mencapai batas aman (\$\geq 21.0\%\$, atau \$50.0\%\$ pada Stage 1 Demo).
- 4. Mengejar Antagonis Blaze:** Membantu para *Guardian* wilayah (Maliz, Oryel, Pyper) untuk membuka gerbang antar-stage.

BAB II: KONTROL DASAR DAN PERKAKAS HOTBAR (TOMBOL 1–6)

2.1 Navigasi dan Interaksi Karakter

- Berjalan / Pergerakan:** Tekan tombol **W, A, S, D** atau **Tombol Panah** pada keyboard.
- Menggunakan Alat / Menanam:** Arahkan kursor/posisi pemain ke petak ubin yang di-highlight, lalu tekan **Spasi** atau **Klik Kiri Mouse**.
- Membuka Menu Pause:** Tekan tombol **ESC** untuk membuka Menu Pause dan melihat *Achievements*.

2.2 Fungsi 6 Slot Hotbar Perkakas (Tombol 1–6)

Slot	Nama Perkakas / Benih	Tombol Keyboard	Fungsi Utama	Consumables / Cost
1	Sekop / Hoe	1	Menggali ubin terbakar (<i>Burnt Tile</i>) menjadi ubin tergali	Memakai 5 Stamina

			(<i>Dug Burnt Soil</i>).	
2	Gembor Air (Watering Can)	2	Menyiram ubin tergali menjadi tanah bersih (<i>Normal Soil</i>), menyiram tanaman, & memulihkan pohon layu (<i>Withered</i>).	Memakai 1 Unit Air
3	Benih Semak Gurun (Desert Shrub)	3	Menanam benih Type B (kebutuhan air rendah, membantu menjaga kelembapan ubin sekitar).	1 Benih Semak
4	Benih Pohon Pinus (Pine Tree)	4	Menanam benih Type A (emisi \$O_2\$ sangat tinggi, kebutuhan air tinggi).	1 Benih Pinus
5	Benih Pakis Ngengat (Silkmoth Fern)	5	Menanam benih Type C (tahan gelombang panas / <i>heatwaves</i>).	1 Benih Pakis
6	Blueprint Infrastruktur	6	Membuka sub-menu konstruksi bangunan (<i>Soil Purifier, Irrigation Pipes, Biosphere Dome</i>).	Bahan Bangunan

BAB III: PANDUAN LANGKAH PERMAINAN (STAGE 1: RED REGION DEMO)

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk memenangkan **Stage 1 (Red Region)**:

Langkah 1: Memulai Permainan dari Main Menu

1. Jalankan game **LifeOnLand.exe** atau play di Unity Editor.
2. Pada tampilan **Main Menu**, masukkan nama Restorer Anda lalu klik **Start Game / Login**.

Langkah 2: Mengambil Quest dari Maliz the Bear

1. Setelah cutscene pembakaran lahan selesai, temui NPC **Maliz** (Beruang merah bata) di area Oasis.
2. Dekati Maliz untuk memicu dialog. Maliz akan meminta bantuan Anda membawa **10 unit air** dari kolam dalam (*Deep Pond*).

Langkah 3: Mengambil Air dari Kolam

1. Berjalanlah ke tepi kolam air (*Deep Pond*).
2. Tekan **Tombol 2** untuk memilih **Gembor Air**.
3. Tekan **Spasi** di dekat air hingga jumlah air di indikator HUD terisi **10/10 Units**.

Langkah 4: Menyerahkan Air & Menerima Benih

1. Kembali ke NPC Maliz dan picu dialog penyerahan quest.
2. Maliz akan memberikan imbalan berupa **Benih Semak Gurun (Desert Shrub Seeds)**.

Langkah 5: Pemurnian Lahan 2-Tahap (Two-Step Purification)

1. **Tahap 1 (Gali):** Tekan **Tombol 1** (Sekop), arahkan ke 5 ubin terbakar berwarna hitam, lalu tekan **Spasi**. Ubin berubah menjadi ubin tergali.
2. **Tahap 2 (Siram):** Tekan **Tombol 2** (Gembor Air), arahkan ke ubin tergali tersebut, lalu tekan **Spasi**. Ubin berubah menjadi tanah subur berwarna coklat bersih.

Langkah 6: Penanaman dan Perawatan Vegetasi

1. Tekan **Tombol 3** untuk memilih **Benih Semak Gurun**.
2. Tekan **Spasi** pada ubin subur bersih untuk menanam benih.
3. Siram benih secara teratur menggunakan **Tombol 2 (Gembor Air)**. Tanaman akan berkembang melalui siklus:

Seed (Benih) $\rightarrow$ **Sprout (Tunas)** $\rightarrow$ **Sapling** $\rightarrow$ **Young** $\rightarrow$ **Mature Tree (Pohon Dewasa)**.

Langkah 7: Pemulihan Oksigen & Pembukaan Gerbang Stage

1. Setelah 5 Semak Gurun tumbuh dewasa, emisi O_2 akan terinjeksi ke atmosfer.
2. Perhatikan indikator O_2 di bagian atas layar hingga mencapai **50.0%**.
3. Gerbang batas wilayah akan terbuka, antagonis Blaze akan melarikan diri, dan Anda berhasil memenangkan Stage 1 Demo!

BAB IV: STRATEGI SURVIVAL DAN PEMELIHARAAN LAHAN

4.1 Manajemen Stamina & Buffer Oksigen

- **Stamina:** Depleted setiap kali Anda berjalan jauh atau menggali ubin dengan Sekop. Pemulihan dapat dilakukan dengan memakan **Rations (Bubur Pasokan)** dari peti pasokan atau berdiam di dekat area ber- O_2 tinggi.
- **Buffer Oksigen Lokal:** Jika Anda berada di area terpolusi dengan $O_2 < 18.0\%$, buffer udara Anda akan menurun. Segera kembali ke area bersih untuk mengisi ulang buffer udara.

4.2 Penanganan Tanaman Layu (Withered Trees)

- Jika kelembapan tanah bernilai 0.0% , tanaman akan memasuki status **Withered (Layu)** dan berhenti memancarkan O_2 .
- **Jangan Khawatir!** Tanaman layu **tidak mati permanen**. Cukup siramkan air pada ubin atau tanaman tersebut menggunakan **Tombol 2 (Gembor Air)**, maka tanaman akan pulih kembali ke status tumbuhnya semula!

BAB V: TAMPILAN ANTARMUKA UI (HUD & MENUS)

5.1 Indikator Layar Utama (HUD Top Bar)

- **Bar Green (Stamina):** Menunjukkan sisa stamina fisik pemain (\$0–100\$).
- **Bar Blue (O2 Buffer):** Menunjukkan cadangan udara bersih saat berada di zona beracun (\$0–10\$).
- **Indikator Persentase Global O2:** Menunjukkan total oksigen atmosferik saat ini (Target Stage 1: \$50.0\%\$).
- **Counter Water Inventory:** Menunjukkan sisa pasokan air di gembor (\$0–10\$ units).

5.2 Menu Pause & Panel Achievements

- Tekan **ESC** saat bermain untuk menghentikan sementara permainan (*Pause*).
- Anda dapat memeriksa pencapaian (*Achievements*) seperti *First Steps*, *Water Bearer*, dan *Green Oasis*, atau kembali ke Main Menu.